ch01v2_ns_laser_sper_dopant_activation

- 第 1 章（第二版）　奈秒雷射退火中的固相再結晶與摻質活化
  - 0. 閱讀須知
    - 0.1 引用與標記
    - 0.2 來源與獨立性
  - 1. 學習目標
  - 2. 熱預算與時間尺度
  - 3. 能量沉積
    - 3.1 吸收
    - 3.2 光子能量與材料
    - 3.3 能量密度的定義
  - 4. 熱傳導與熔融閾值
    - 4.1 控制方程式
    - 4.2 三個長度尺度
    - 4.3 熔融閾值的能量平衡估算
    - 4.4 堆疊、圖形與熱侷限
  - 5. 相變路徑
    - 5.1 四條路徑
    - 5.2 自由能觀點 {own}
    - 5.3 材料差異
  - 6. SPER 動力學（本章核心）
    - 6.1 速率方程式
    - 6.2 有效時間的推導 {own}
    - 6.3 脈衝數
    - 6.4 溫度敏感度與均勻性 {own}
    - 6.5 一致性檢查：SPER 是否運作在接近 a-Si 熔點？ {own}
    - 6.6 時間尺度延長：ns 與 μs
    - 6.7 多脈衝累積的其他例子
  - 7. 熔融再成長的摻質物理
    - 7.1 盒狀輪廓
    - 7.2 分配係數與溶質捕捉
    - 7.3 固化前緣速度
    - 7.4 自補償與缺陷
    - 7.5 代表性數據
  - 8. 活化的量測與判讀
    - 8.1 由薄層電阻推估濃度
    - 8.2 其他手法
    - 8.3 去活化
  - 9. 跨來源比較
    - 9.1 結論一致性矩陣
    - 9.2 實驗邊界條件總表
  - 10. 邊界條件核對清單 {own}
  - 11. 矛盾與表述問題
  - 12. 證據缺口
  - 13. 範例
    - 範例 1：吸收與光子能量
    - 範例 2：熔融閾值的量級解釋 {own}
    - 範例 3：熱擴散與 BOX 隔熱
    - 範例 4：SPER 有效時間 {own}
    - 範例 5：一致性檢查 {own}
    - 範例 6：均勻性對脈衝數的影響 {own}
    - 範例 7：盒狀輪廓與劑量
    - 範例 8：Scheil 上限 {own}
    - 範例 9：薄層電阻推估的敏感度 {own}
    - 範例 10：Sb 捕捉與接觸需求

    - 14. 複習題
        - 解答要點 {own}
    - 15. 工程結論 {own}
    - 附錄 A：符號表
    - 附錄 B：本版新增或修正的證據條目
- References

第 1 章（第二版）　奈秒雷射退火中的固相再結晶與摻質活化

範圍：Si 為主，Ge、SiGe、SiC 為對照。涵蓋非熔 SPER、部分熔、全熔 LPER 與爆炸性結晶的機制、方程式、實驗邊界條件與證據強度。

0. 閱讀須知

0.1 引用與標記

- `[@S### p.N]`：直接引用來源第 N 頁（PDF 頁碼）。
- `[C###]`：證據矩陣條目，逐字引文已由程式比對來源文字驗證，見 `ledger/evidence.csv`。
- `{own}`：本章自行推導、估算或引入的外部背景值。不是來源內容，數值標示為「外部量級」者必須查證後才能用於製程決策。

頁碼對照：S003、S004 的 PDF 頁碼即期刊頁碼；S001 書本印刷頁碼 = PDF 頁碼 + 136；S002 為預印版面，PDF 頁序即全文頁序。{own}

0.2 來源與獨立性

編號	文獻	隸屬	本章用途
S001	Huet，Laser annealing applications，書籍第 4 章（2021）	LASSE / SCREEN [C317]	應用層級：功率、CMOS、3D、記憶體
S002	Huet 等，Doping by Laser Thermal Annealing（2016）	LASSE / SCREEN [C125]	熔融摻雜數據：Si:P、B、Ge、SOI、IGBT、SiC
S003	Tabata 等，UV-LA for Advanced CMOS（2022）	LASSE，設備已商品化 [C229]	SPER 主要來源、LPER 偏析理論
S004	Arduino 等，Si/SiC Recrystallization Review（2023）	都靈理工大學 [C031]	獨立學術來源；非晶膜結晶、SiC

獨立性判斷：

- S001 至 S003 為同一設備商研究群。SiC 段落在 S001 p.5 與 S002 p.8 幾乎逐句相同 [C304][C120]，應視為一條證據流。
- S003 的 SPER 原始數據來自參考文獻 [46]（Acosta Alba 等，2021）[C609]，作者群另含非設備商人員，但 S003 未標示其隸屬，獨立程度無法由本資料確認。
- S004 獨立，但主題是沉積非晶膜結晶與 SiC，不含植入非晶層 SPER 的數據。

結論：本章 SPER 部分實質上只有一個數據來源（S003，轉述 [46] 與 [57]）。 [C609][C610]

1. 學習目標

1. 以吸收深度 δ、熱擴散長度 L_{th}、熔融深度與固化前緣速度 V，建立奈秒雷射退火的尺度分析。
2. 用能量平衡估算熔融閾值，並解釋不同文獻閾值相差一個數量級以上的原因。
3. 推導多脈衝 SPER 的每發再成長量 Δx，並由此推算脈衝數、溫度均勻性要求與製程視窗。
4. 以 $k(V)$、溶質捕捉與自補償，解釋熔融再成長的超固溶度活化與其限制。
5. 判讀活化數據（薄層電阻、SIMS、差分霍爾、Raman），指出其隱含假設。
6. 對跨文獻數據做邊界條件對齊，辨識矛盾與證據缺口。

2. 熱預算與時間尺度

S003 指出熱預算在經驗上是溫度（活化能）與時間（動力學）的組合 [C612]。3D 堆疊頂層製程的容許熱預算約 500 °C、數小時 [C201]；S001 寫作 500 °C、至多 2 小時 [C309]。

退火類別	時間尺度	來源
爐管 / RTA	秒至小時，溫度常高於 1000 °C	[C030]

退火類別	時間尺度	來源
毫秒雷射	數百 µs 至 10 ms，2000 年代中期導入	[C239][C308]
ns UV-LA	停留時間約 10^{-7} s（S003 的閘極堆疊 BTI 研究）	[C227][C624]
µs UV-LA	µs 級，SPER 產能改善方向	[C210]

解讀：S003 認為 ns 至 µs 尺度已長到足以達成熱平衡，但化學與力學上仍為非平衡 [C228]。S004 則籠統寫成在熱力學非平衡條件下運作 [C601]。兩種說法的差異見第 11 節 K14。

3. 能量沉積

3.1 吸收

$$I(z) = I_0 e^{-\alpha z}, \qquad \delta = \frac{1}{\alpha}$$

[@S004 p.3]

$$\alpha = \frac{4\pi k}{\lambda}$$

{own}

S004 寫成穿透深度正比於 $\lambda/4\pi k$，並把 k 稱為「吸收係數」[C002]。k 實為消光係數，兩式本身相容，錯在名稱。{own}

吸收的能量密度（每單位面積）為：

$$F_{abs} = (1 - R) F$$

{own}

S002 指出植入區的熔點較低、反射率也較低，使雷射耦合更好，與非晶 / 結晶 Si 的差異類似 [C618]。因此相同的入射能量密度在非晶化區會產生較高的溫度，這是選擇性退火的物理基礎 [@S002 p.2]。

3.2 光子能量與材料

$$E_{ph} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1239.84\ \text{eV nm}}{\lambda}$$

{own}

波長	光子能量	來源中的對應
1107 nm	1.12 eV	Si 能隙約 1.1 eV，臨界約 1100 nm [C007]
532 nm	2.33 eV	a-SiC 能隙 2–2.5 eV，吸收效率低 [@S004 p.15]
308 nm	4.03 eV	XeCl 準分子 {own}
248 nm	5.00 eV	S004 寫約 4.9 eV [C029][C503]

S002 說寬能隙材料的能隙大到「無法以 UV 以上波長的光子激發來放出聲子」[C607]。物理上較精確的說法是：光子能量低於能隙時不產生電子-電洞對，因此無法有效吸收並轉成熱。{own}

3.3 能量密度的定義

S004 的 GLA 實驗為 86 nJ、光束腰約 6 µm、能量密度 153 mJ/cm² [C017][C018]。高斯峰值 $2E/\pi w^2 = 152$ mJ/cm²，平均 $E/\pi w^2 = 76$ mJ/cm² [C502] {own}。文獻中的「能量密度」可能是峰值，也可能是平均值，比較閾值前必須先確認。 S002 的 LT-3100 為準均勻光斑，26 mm × 33 mm 範圍內不均勻度低於 ±4 % [C623]。

4. 熱傳導與熔融閾值

4.1 控制方程式

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z}\left(K \frac{\partial T}{\partial z}\right) + (1 - R)\,\alpha\, I(t)\, e^{-\alpha z}$$

{own}

熔融時在液固界面加上 Stefan 條件（潛熱 L_m）：

$$\rho L_m V = K_s \frac{\partial T_s}{\partial z} - K_l \frac{\partial T_l}{\partial z}$$

{own}

S004 指出結晶過程可由熱與質量傳輸的巨觀擴散方程描述 [@S004 p.3]；S002 指出相關物理已實作於商用 TCAD [@S002 p.1]。

4.2 三個長度尺度

$$\delta = 1/\alpha, \qquad L_{th} \approx \sqrt{D_{th}\tau}, \qquad L_D \approx \sqrt{D_l t_m}$$

{own}

- δ：UV 在 Si 中為奈米級，使熱源集中於表面 [@S003 p.1]。
- L_{th}：τ = 160 ns [C102]、D_{th} = 0.15–0.9 cm²/s（外部量級）時為 1.5–3.8 μm {own}。
- L_D：液相摻質擴散係數約 10^{-4} cm²/s [@S003 p.5]，熔融時間 100 ns 時約 32 nm {own}。

推論：S002 所謂熱預算侷限於「次微米」[C232] 適用於熔融深度，而非升溫深度；同一文獻的 IGBT 案例在 4 μm 深處達到近乎完全活化 [C119]。{own}

4.3 熔融閾值的能量平衡估算

忽略潛熱與溫度相依物性，熔化所需的入射能量密度約為：

$$F_{th} \approx \frac{\rho c_p \, (T_m - T_0) \, \max(\delta, L_{th})}{1 - R}$$

{own}

由此可得：$F_{th} \propto \sqrt{\tau}$（熱擴散主導時）、$\propto (T_m - T_0)$、$\propto 1/(1-R)$。{own} 範例 2 以此解釋 S002 純 Si 1.7 J/cm² [C104] 與 S004 a-Si 70 mJ/cm² [C010] 的差距。

4.4 堆疊、圖形與熱侷限

- SiO_2 層越厚，熱隔絕越好；能量密度是另一個調整手段 [C613]。
- S002 SOI 的製程視窗下限為熔穿 a/c 界面與 EOR 缺陷，上限為熔到 BOX 界面（形成 poly-Si）[C115]，視窗約 0.8 J/cm²、餘裕約 10 % [C114]。
- 鰭數最少的結構熱侷限最強，製程視窗約下移 50 °C [C621]。
- 後段金屬的損傷閾值約 0.35 J/cm²，與 PECVD 氧化層厚度無關 [C116]。

5. 相變路徑

5.1 四條路徑

路徑	起始 → 終態	驅動與條件	摻質行為	缺陷與形貌	證據
SPER（非熔）	植入非晶層 → 單晶	峰值低於非晶熔點，多發熱獨立脈衝	擴散強烈受限 [C203]；μs 情形可見表面偏析 [C224]	a/c 界面平坦，RMS 約 0.10 nm [C231][C221]	S003 [C208][C219]
部分熔	熔融深度未涵蓋植入尾端	能量密度介於表面熔化與熔穿 a/c 之間	熔區內盒狀，未熔區殘留	未熔區頂部形成擴展缺陷 [C617]	S002 Ge [C111]；S003 [C217]
全熔 LPER（Secondary Melting）	熔融層由表面向下擴展，以基板為晶種磊晶	熔深超過 a/c 界面與 EOR	盒狀輪廓 [C204]；可超越固溶度 [C302]	仍可能有起自 a/c 界面的堆疊缺陷 [C218]	S002、S001、S003
爆炸性結晶 / EM	薄液層（數至 10 nm）向深處推進 → 多晶	a-Si 熔點較低，液層固化釋放潛熱熔化下方非晶	隨液層移動重新分布	多晶 [C213]	S003；Ge [C233]；poly-Si NEMS [C234]

S003 區分兩種熔融：Secondary Melting 中液層在表面形成並向下延伸；Explosive Melting 中薄液層向深處移動 [@S003 p.6]。

5.2 自由能觀點 {own}

非晶 Si 相對結晶 Si 為亞穩相，自由能較高、熔點較低。因此存在一個溫度區間：高於 SPER 有效速率所需溫度、低於 a-Si 熔點。ns SPER 必須在此區間內運作；一旦超過 a-Si 熔點，薄液層產生並固化成多晶，再釋放潛熱推動下一層熔化，形成爆炸性結晶。此觀點與 S002「植入區熔點較低」[C618]、S003 的 EM 描述 [C213] 一致，但兩區間的實際溫度寬度在四份來源中都沒有給出（G1）。

5.3 材料差異

- Ge：只有在 a/c 界面與 EOR 缺陷都熔化時（1.05 J/cm²）才得到無缺陷層 [C111]；ED 範圍 0.55–1.05 J/cm²、160 ns [C619]。熔融接面仍有深能階缺陷，造成陷阱輔助穿隧漏電 [C620]。

- SiC：固相或液相機制仍有爭議 [C020]。同為 XeCl 雷射、同為 Al 植入 6H-SiC，結論相反 [C021]。熔融使 C 與 Si 偏析成 Graphite/Poly-Si/4H-SiC [C122]。次熔路線需 1000 發以上 [C305]，以及不造成非晶化的植入與 800 °C 基板加熱 [C306]。

6. SPER 動力學（本章核心）

6.1 速率方程式

以 Arrhenius 形式描述 a/c 界面速度（外部背景模型，四份來源均未給參數）：

$$v(T) = v_0 \exp\left(-\frac{E_a}{k_B T}\right)$$

{own}

單發脈衝的再成長量為溫度歷程的積分：

$$\Delta x = \int v(T(t))\, dt$$

{own}

6.2 有效時間的推導 {own}

設升降溫為線性、速率 r、峰值 T_p。在峰值附近令 $T = T_p - r|t|$，並利用 $1/T \approx 1/T_p + r|t|/T_p^2$：{own}

$$\Delta x \approx v(T_p)\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{E_a\, r|t|}{k_B T_p^2}\right)dt = v(T_p)\cdot \underbrace{\frac{2k_B T_p^2}{E_a\, r}}_{t_{eff}}$$

{own}

物理意義：只有峰值下方約 $k_B T_p^2/E_a$ 的溫度區間對再成長有貢獻。E_a = 2.7 eV、T_p = 1173 K 時此區間約 44 K（範例 4）。{own}

6.3 脈衝數

$$N \geq \frac{d_a}{\bar{\Delta x}}$$

{own}

S003 的再成長速率隨雷射能量密度變化 [C622]，最大值為每發 0.8–1.8 nm（約 10 nm 非晶層，摻 B、P、As）[C220]，並指出需超過 20 發 [C209]。以最大值計只需 6–13 發 [C501]，因此實際平均 $\bar{\Delta x}$ 約 0.5 nm 或更低。

6.4 溫度敏感度與均勻性 {own}

$$\frac{d \ln \Delta x}{dT_p} = \frac{E_a}{k_B T_p^2} + \frac{2}{T_p}$$

{own}

T_p = 1173 K、E_a = 2.7 eV 時約 0.0245 K^{-1}：峰值溫度變化 20 K 使 Δx 變 1.6 倍，50 K 則變 3.4 倍 {own}。

工程含義：

- 光斑不均勻度 ±4 % [C623]，在 $T_p - T_0 \approx 870$ K 時約為 ±35 K，對應每發 Δx 約 2.4 倍差異。{own}
- 熔融製程中，鰭數變化使視窗移動約 50 °C [C621]；若相同的熱侷限效應作用於 SPER，每發再成長量將差 3 倍以上。{own}
- 因此 SPER 的瓶頸不只是產能（脈衝數），也是峰值溫度的空間均勻性。 四份來源都沒有討論這一點（G8）。{own}

6.5 一致性檢查：SPER 是否運作在接近 a-Si 熔點？ {own}

以外部文獻量級 $E_a \approx 2.7$ eV、$v_0 \approx 3 \times 10^6$ m/s（須查證），升溫段 100 ns 自 300 K 線性升溫，代入 6.2 節公式（範例 5）：{own}

- T_p = 1173 K（900 °C）時，Δx 僅約 10^{-4} nm；
- 要達到 0.8–1.8 nm/發，即使 T_p = 1650 K 也只有約 0.2 nm。

可能解釋（無法以本資料區分）：

1. 摻質（B、P、As）會加速 SPER，有效 v_0 或 E_a 與本征值不同；{own}
2. 實際溫度歷程的高溫停留時間比線性模型長；

3. S003 的 SPER 結構為 SOI 型堆疊（a-Si/SiO_2/Si）[C608]，BOX 提高熱侷限，峰值溫度可能接近 a-Si 熔點。

結論：ns SPER 很可能運作在 a-Si 熔點下方很窄的溫度區間內。這是本章提出的待驗證假說，不是來源結論。驗證方法見 G1。 {own}

6.6 時間尺度延長：ns 與 µs

- S003 建議把時間尺度延長至 µs 以改善產能 [C210]。
- µs SPER 在 As 植入 SOI 上進行 [C610]，出現摻質表面偏析，近表面活化載子超過 10^{21} cm^{-3} [C224]。
- ns SPER 是否也有偏析並不確定 [C225]。

依 6.2 節，$t_{eff} \propto 1/r$：µs 製程升溫速率低約 10 倍，相同峰值下 t_{eff} 長約 10 倍，所需脈衝數相應減少。{own}

6.7 多脈衝累積的其他例子

- HfO_2 在 TiN 上重複照射可累積提升結晶度，並保持相同的類立方相 [C615]；快速升降溫被認為抑制單斜相成核 [C616]。
- 4H-SiC 次熔路線同樣依賴 1000 發多脈衝 [C305]。

這些與 Si SPER 同屬「每發推進一小步」的累積型固態轉變。{own}

7. 熔融再成長的摻質物理

7.1 盒狀輪廓

熔融時摻質擴散係數提高到約 10^{-4} cm^2/s，但擴散被限制在熔區內，形成盒狀輪廓 [C204]。熔融期間摻質擴散與非平衡偏析和超快再結晶同時發生 [C237]。

7.2 分配係數與溶質捕捉

$$k = \frac{C_S}{C_L}$$

[@S003 p.6]

表面偏析需 $k < 1$ [C211]；V 增大時 k 趨近 1 [C212]。S003 引用 Wood 1980 的非平衡偏析模型 [C611]。作為背景：

$$k(V) = \frac{k_e + V/V_D}{1 + V/V_D}$$

{own}

若液相完全混合，平面固化時的 Scheil 關係給出：

$$C_S(f) = k\,C_0\,(1-f)^{k-1}$$

{own}

f 為已固化分率。因 L_D（約 30 nm）與熔深同量級，液相不可能完全混合，Scheil 式只能作為表面富集的上限（範例 8）。{own}

7.3 固化前緣速度

- S001：1–2 m/s 的較高固化速度對應近乎完全的溶質捕捉 [C313]。
- S003：FinFET Sb 接觸的 V 約 4 m/s（3D TCAD 模擬值）[C215]，預期超過固溶度 10 倍以上 [C216]。
- S003：活性濃度對 V 呈下凸趨勢；提高 V 有利捕捉，但會降低偏析效率，兩者需折衷 [@S003 p.6]。

7.4 自補償與缺陷

- Al 於 SiGe 的活性 / 固溶度比幾乎為 1，可能源於自補償，因此低 k 不保證高活化 [C214]。
- 熔深必須到達植入輪廓尾端 [C217]，否則未熔區頂部形成擴展缺陷 [C617]。
- 即使全熔，起自 a/c 界面的堆疊缺陷仍可能出現 [C218]。

7.5 代表性數據

案例	條件	結果	來源
Si:P 磊晶 40 nm、4.6 % P	1.8 J/cm²、160 ns，全熔	全部 P 活化，擴散約 3 nm	[C240][C108]

案例	條件	結果	來源
Si:P 磊晶 60 nm	毫秒 1200 °C（固相）	約 10^{21} cm⁻³ 活性，約 5 nm 擴散	[C107]
B 1e16 cm⁻²、1 keV	2 J/cm²、160 ns	約 40 nm 接面，4 % 應變，無殘留缺陷	[C109][C110]
IGBT P 3 MeV（Rp 2.38 μm）	8.5–10 J/cm²，輔助加熱至 350 °C	4 μm 深近乎完全活化	[C118][C119]
p 型接觸	sub-μs 熔融	偏析至界面時 <1e-9 Ω cm²	[C312]

8. 活化的量測與判讀

8.1 由薄層電阻推估濃度

$$\frac{1}{R_s} = q\int_0^d \mu(x)\,n(x)\,dx \;\approx\; q\,\mu\,n\,d$$

{own}

S003 的 SPER 薄膜電阻率推估假設導電層厚度等於非晶化深度 [C223]，並由此推論 SPER 活性濃度可能高於 LPER [C222]。若實際導電層較薄，n 被低估；若遷移率取值偏高，n 也被低估（範例 9）。{own}

8.2 其他手法

- 差分霍爾（DHEM）可得深度解析的活性濃度與遷移率 [C224]。
- SIMS 只給化學濃度，須與 SRP/Hall 比對才能得到活化率 [@S002 p.7]。
- Raman 結晶分率：$f_c = I_c/(I_c + I_a)$ [C015]。

8.3 去活化

- S001 指出 CMOS 量產未採用熔融退火，主因是後續熱預算造成的去活化 [C301]。
- S003 以 ns UV-LA 作去活化測試，至次毫秒累積時間時薄層電阻劣化至多約 5 % [C226]；此測試不能代表 400–500 °C、數小時的爐管燒結（G4）。

9. 跨來源比較

9.1 結論一致性矩陣

命題	S001	S002	S003	S004	判定
熔融退火可超越固溶度、近完全活化	支持 [C302][C310]	支持 [C108]	支持 [C216]	未涉及	一致，但 S001–S003 不獨立
熔融使擴散侷限於熔區	支持 [C238]	支持 [C108]	支持 [C204]	支持 [C237]	一致，含獨立來源
ns 雷射可非熔 SPER	—	提及 SPER 為 3D 選項 [C112]	數據 [C219][C220]	未涉及	單一數據源
必須熔穿植入尾端才無缺陷	—	Ge [C111]	[C217]	—	一致（同群）
SiC 機制為固相	次熔可活化 [C306]	液固兩相皆有活化（未示數據）[C123]	—	爭議 [C020][C021]	未定
亞穩活化是核心效益	否定 [C316]	強調偏析效益 [@S002 p.4]	強調 [C216]	—	分歧（同群內部）
已在量產採用	功率元件與 ms 矽化物；CMOS 邏輯 sub-μs 未採用 [C603]	功率與 CIS 已為 process of record [C602]	已商品化設備 [C229]	主要仍在研究階段（SiC）[@S004 p.17]	依應用而異

9.2 實驗邊界條件總表

實驗	材料 / 結構	波長	脈寬	能量密度	脈衝 / 預熱 / 環境	機制	頁碼
ns SPER	約 10 nm a-Si，a-Si/SiO_2/Si [C608]	未載	ns	未載（Fig. 10d）	>20 發	SPER	[@S003 p.6] [@S003 p.10]
μs SPER	As 植入 SOI [C610]	未載	μs	未載	未載	SPER	[@S003 p.11]
FDSOI 延伸區	5–7 nm 非晶化 Si	未載	ns	未載	—	全熔	[@S003 p.5]
Si:P 磊晶	40 nm，4.6 % P	UV	160 ns	1.8 J/cm²	單發	全熔	[@S002 p.3]
高劑量 B	1e16 cm⁻²、1 keV	UV	160 ns	2 J/cm²	1–5 發	全熔	[@S002 p.4]

實驗	材料 / 結構	波長	脈寬	能量密度	脈衝 / 預熱 / 環境	機制	頁碼
Ge P/As	33/40 nm 非晶層	UV	160 ns	0.55–1.05 J/cm²	單發	部分→全熔	[@S002 p.5]
SOI 3D	23 nm Si / 25 nm BOX，7 nm 氮化物蓋層	UV	160 ns	0.4–1.0 J/cm²（最佳約 0.85）	單發	全熔	[@S002 p.6]
IGBT	P 3 MeV	UV	160 ns	8.5–10 J/cm²	輔助加熱 RT–350 °C	深熔	[@S002 p.7]
4H-SiC 次熔	P 植入	UV	sub-μs	0.40 J/cm² 等	1000 發	非熔	[@S001 p.5][C241]
a-Si（Garcia）	薄膜	355 / 532 nm	12–15 ns	F1 70 / 110；F2 374 / 304 mJ/cm²	—	熔融結晶	[@S004 p.7]
a-SiC（Urban）	薄膜	248 nm	25 ns	閾值約 250 mJ/cm²	基板 400 °C，空氣	疑似亞穩液相	[@S004 p.13]

判讀：S002 的熔融實驗條件完整（脈寬、能量密度、結構），但缺波長數值；S003 的 SPER 實驗連能量密度與脈寬都沒寫。目前文獻中，最關鍵的 SPER 邊界條件反而最不完整。 [@S003 p.10][@S002 p.3]

10. 邊界條件核對清單 {own}

比較兩組雷射退火數據之前，逐項確認：

1. 起始結構：植入非晶化、沉積非晶、磊晶或單晶？非晶層厚度與 EOR 位置？
2. 堆疊：塊材、SOI（BOX 厚度）、蓋層材料與厚度、下方金屬？
3. 波長與吸收深度；反射率是否隨相態改變？
4. 脈寬與時間波形；能量密度是峰值還是平均值？光斑均勻度？
5. 脈衝數、重複頻率（各發是否熱獨立）、預熱溫度、環境氣體（氧含量）？
6. 熔融判定方式：TRR、TEM 或推論？
7. 活化量測：SIMS、SRP、Hall、DHEM 或薄層電阻推估？假設了什麼厚度與遷移率？
8. 後續熱預算：是否做過去活化測試？條件為何？

11. 矛盾與表述問題

編號	內容	來源	判定
K1	S004 把 Si 奈秒退火描述為熔融再結晶；S003 證明可非熔 SPER	[C006] vs [C208]	範圍不同（沉積膜 vs 植入層），非事實衝突
K2	能量轉為聲子 <1 ps vs 非金屬熱化時間 10^{-8}–10^{-6} s	[C003] vs [C004]，同屬 S004	文獻內部不一致
K3	*k* 被稱為吸收係數；513 cm^{-1} 相對 520 cm^{-1} 被稱為藍移	[C002][C019]	術語錯誤：應為消光係數與紅移
K4	「光子能量匹配能隙時結晶」vs UV 遠高於能隙吸收更好	[C008] vs [C029]	p.6 用語不精確
K5	248 nm 寫約 4.9 eV，計算為 5.00 eV	[C029][C503]	小誤差
K6	Table 1 的 532 nm 能量密度 478 mJ/cm²，高於內文消融閾值 304	[C013] vs [C011]	未解釋
K7	需 >20 發 vs 最大速率推得 6–13 發	[C209] vs [C501]	平均速率遠低於最大值；分布未公開
K8	SPER 活化可能高於 LPER（推估）vs 全熔 Si:P 已近 100 %	[C222] vs [C108]	推估依賴厚度假設 [C223]，且材料不同
K9	SiC 固相 vs 液相；Baeri 例同時寫固相轉變與液相固化	[C021][C023][C024]	機制未定，術語混用
K10	純 Si 1.7 J/cm² vs a-Si 70 mJ/cm²	[C104] vs [C010]	能量平衡可解釋大部分差距（範例 2）
K11	「solid phase」在 S002 指毫秒非熔退火，在 S003 指 SPER	[C107] vs [C208]	同詞異義
K12	熱預算「次微米」vs 4 μm 深活化	[C232] vs [C119]	熔深與升溫深度的混用
K13	亞穩活化是否為核心效益	[C316] vs [C312][C216]	觀點分歧，連 S001 內部都有
K14	ns–μs 足以熱平衡、化學非平衡 vs「熱力學非平衡」	[C228] vs [C601]	S003 較精確：局部熱平衡、相變與化學非平衡
K15	CMOS 量產從未採用 vs 已為 process of record	[C301][C603] vs [C602]	非矛盾：前者指 CMOS 邏輯，後者指功率元件與 CIS

編號	內容	來源	判定
K16	900 °C、10^{-7} s 常被引用為 ns UV-LA 條件	[C227]	該值屬閘極堆疊 BTI 研究 [C624]，不可直接套用於 SPER
K17	寬能隙「無法激發放出聲子」	[C607]	物理表述不精確

12. 證據缺口

編號	缺口	後果	最小補強 {own}
G1	無 SPER 的 E_a、v_0 或實測脈衝溫度	無法驗證 6.5 節假說	TRR 加熱模擬；同結構爐管 SPER 測 E_a
G2	ns SPER 的波長、脈寬、能量密度、頻率、預熱均未載	不可重現	取得參考文獻 [46] [C609] 原文
G3	ns SPER 無直接電性數據	活化率未知	DHEM 或 SRP
G4	去活化只以 ns UV-LA 測試	BEOL 長時間熱預算下穩定性未知	400–500 °C、0.5–2 h 爐管測試
G5	SPER 與 LPER 無同片、同摻質對照；Si:P 對照層厚不同（60 vs 40 nm）	差異無法歸因	同晶圓分割
G6	高劑量 B 的非熔數據缺乏	p 型接觸無依據	B 劑量掃描 SPER
G7	三份來源同一研究群	缺獨立驗證	補第三方文獻
G8	均勻性與圖形效應對 SPER 的影響未研究	6.4 節估計每發差 2–3 倍	圖形密度與位置相依的 SPER 測試
G9	SiC 機制未定	無法設計視窗	時間解析反射率與 TEM
G10	ns SPER 只在 SOI 型堆疊驗證 [C608] [C610]	塊材 Si 的熱侷限較弱，結論不一定成立	塊材與 SOI 並行實驗
G11	四份來源幾乎無完整方程式（僅 Beer–Lambert、f_c、$k = C_S/C_L$）	本章模型多為外部背景	對照 Wood、Aziz、Olson–Roth 原文

13. 範例

範例 1：吸收與光子能量

- 532 nm 光子能量 2.33 eV，僅略高於 a-SiC 能隙 2–2.5 eV，吸收效率低；248 nm 為 5.00 eV，吸收有效 [@S004 p.15] {own}。
- 若 $\delta = 10$ nm，10 nm 內吸收 $1 - e^{-1} = 63\%$，50 nm 內吸收 99.3 % {own}。

範例 2：熔融閾值的量級解釋 {own}

取 $\rho c_p \approx 2.1$ J/cm³K（外部量級）。

c-Si，160 ns：$T_m - T_0 \approx 1387$ K，$D_{th} = 0.15$–0.3 cm²/s，$L_{th} = 1.5$–2.2 μm，$R \approx 0.6$： {own}

$$F_{th} \approx \frac{2.1 \times 1387 \times (1.5\text{–}2.2) \times 10^{-4}}{0.4} \approx 1.1\text{–}1.6 \text{ J/cm}^2$$

{own}

與 S002 的 1.7 J/cm² 同量級 [C104]。

a-Si，13 ns：$T_m - T_0 \approx 1120$ K，$D_{th} = 0.01$–0.05 cm²/s（非晶熱擴散低，外部量級），$L_{th} = 0.11$–0.25 μm，$R \approx 0.5$： {own}

$$F_{th} \approx 0.05\text{–}0.12 \text{ J/cm}^2$$

{own}

與 S004 的 F1 = 70 mJ/cm² 同量級 [C010]。

結論：約 24 倍的差距 [C508] 主要來自三項因素：$\sqrt{\tau}$ 比約 3.5、非晶較低的熱擴散與熔點、反射率差異。不需要假設任何特殊機制。{own}

範例 3：熱擴散與 BOX 隔熱

160 ns 時 SiO_2 中 $L_{th} = \sqrt{0.009 \times 1.6 \times 10^{-7}} \approx 0.38$ μm（D 為外部量級）{own}，遠大於 S002 的 25 nm BOX [@S002 p.6]。因此 25 nm BOX 只能部分隔熱，與 S003「越厚隔熱越好」一致 [C613] {own}。

範例 4：SPER 有效時間 {own}

T_p = 1173 K、T_0 = 300 K、升溫 100 ns，$r = 8.7\times10^{9}$ K/s，E_a = 2.7 eV：

$$\frac{k_B T_p^2}{E_a} = \frac{8.617\times10^{-5}\times1173^2}{2.7} \approx 44\ \text{K}$$

{own}

$$t_{eff} = \frac{2\times44}{8.7\times10^{9}} \approx 10\ \text{ns}$$

{own}

只有約 10 % 的升溫時間有效貢獻再成長，峰值以下 44 K 之外的熱歷程幾乎不起作用。{own}

範例 5：一致性檢查 {own}

以 6.2 節公式，若 $v_0 = 3\times10^{6}$ m/s、E_a = 2.7 eV（外部量級，須查證）：{own}

T_p (K)	1200	1400	1600	1650
Δx (nm/發) {own}	1.4×10^{-4}	6.5×10^{-3}	0.12	0.22

要達到 S003 的 0.8–1.8 nm/發 [C220]，需要更長的高溫時間、摻質加速，或比本征值更有利的動力學參數。由此推論 6.5 節的假說。{own}

範例 6：均勻性對脈衝數的影響 {own}

±4 % 能量密度 [C623] 約對應 ±35 K。Δx 敏感度 0.0245 K⁻¹，$e^{0.0245\times35} \approx 2.4$。

若中心區 0.5 nm/發，邊緣可能僅約 0.2 nm/發。完成 10 nm 需由 20 發增為約 48 發，否則邊緣會殘留非晶。{own}

範例 7：盒狀輪廓與劑量

B 劑量 10^{16} cm⁻²、接面約 40 nm [C109][C110]：

$$C_{box} = \frac{10^{16}}{40\times10^{-7}} = 2.5\times10^{21}\ \text{cm}^{-3}$$

{own}

此值為劑量全數保留時的上限 [C504]。

範例 8：Scheil 上限 {own}

k = 0.5 時，f = 0.95 處 $C_S/C_0 = 0.5\times0.05^{-0.5} = 2.24$；$k$ = 0.9 時為 1.21。

若 V 提高使 k 由 0.5 升至 0.9 [C212]，最後 5 % 固化層的表面富集由 2.24 倍降至 1.21 倍，對應 7.3 節「捕捉 vs 偏析」的折衷。由於液相並未完全混合（$L_D \sim 30$ nm），實際富集低於此上限。{own}

範例 9：薄層電阻推估的敏感度 {own}

假設 R_s = 500 Ω/sq、d = 10 nm、μ = 40 cm²/Vs：{own}

$$n = \frac{1}{q\mu R_s d} = \frac{1}{1.602\times10^{-19}\times40\times5\times10^{-4}} \approx 3.1\times10^{20}\ \text{cm}^{-3}$$

{own}

若實際導電層為 5 nm，n 為 6.2×10^{20}；若 μ 實為 30，n 為 4.2×10^{20}。S003 的「SPER 高於 LPER」結論 [C222] 對這兩項假設都敏感 [C223]。{own}

範例 10：Sb 捕捉與接觸需求

$C_{trap} \geq 10\times6.8\times10^{19} = 6.8\times10^{20}$ cm⁻³ [C216][C506] {own}，與接觸需求約 10^{21} cm⁻³ [C207] 尚差約 1.5 倍。

14. 複習題

1. 推導 $t_{eff} = 2k_B T_p^2/(E_a r)$，並說明其物理意義。若改為 μs 製程（$r$ 降低 10 倍），所需脈衝數如何變化？ {own}

2. 用 4.3 節的能量平衡，解釋為何非晶化區的熔融閾值較低。列出三個貢獻因素並各自引用來源。 {own}
3. S003 稱 ns SPER 需超過 20 發 [C209]，但最大速率推得 6–13 發 [C501]。提出兩種調和解釋，並設計一個可區分的實驗。 {own}
4. 為何 ns SPER 可能運作在 a-Si 熔點下方的窄區間？此假說需要哪些數據才能證實或推翻？ {own}
5. 比較 SPER 與全熔 LPER 在擴散、活化上限、缺陷、表面形貌、產能、均勻性要求六方面的差異。 {own}
6. $k(V)$ 趨近 1 時，表面偏析與活性濃度各有何變化？Al 於 SiGe 為何是反例？ {own}
7. 部分熔為何比非熔或全熔更危險？以 EOR 缺陷的位置說明。 {own}
8. S003 以薄層電阻推估 SPER 活性濃度。列出至少三項可能造成偏差的假設，並說明偏差方向。 {own}
9. 將 S002 的 SOI 視窗（約 0.8 J/cm²，±10 %）轉換為溫度餘裕。需要哪些額外資料？ {own}
10. SiC 的固相或液相爭議為何難以解決？提出一個可判定的量測方案。 {own}
11. 為何 S001 認為 3D 整合的價值不在亞穩態活化？在何種後續熱預算下此觀點最成立？ {own}
12. 一位工程師把 S003 的 900 °C、10^{-7} s 直接代入 SPER 模型。指出此做法的問題。 {own}

解答要點 {own}

1. 對 Arrhenius 在峰值附近線性化後積分；μs 製程的 t_{eff} 約長 10 倍，脈衝數約減為 1/10（峰值相同時）。 {own}
2. 熔點較低、反射率較低 [C618]；非晶熱擴散低使熱更集中（外部背景）。
3. 平均速率遠低於最大值，或能量密度低於取得最大速率的條件 [C622]；以固定能量密度做逐發 TEM 或橢偏量測。
4. 範例 5 顯示本征參數下需要接近 a-Si 熔點；需實測溫度歷程與摻質相依的 SPER 參數。 {own}
5. SPER：擴散極小、活化受亞穩極限、缺陷少、表面平坦、脈衝多、對溫度高度敏感；LPER：盒狀擴散、活化可超越固溶度、需熔穿 EOR、可能堆疊缺陷、單發、對熔深控制敏感。
6. 偏析減弱、捕捉增強；Al 有自補償，活性被限制 [C214]。
7. 未熔區頂部聚集植入缺陷，析出成擴展缺陷 [C617]。
8. 導電層厚度、遷移率、表面空乏或補償；厚度高估造成 n 低估。
9. 需要溫度對能量密度的斜率（模擬或 TRR 校正），並分清峰值與平均能量密度。
10. 同類雷射得出相反結論 [C021]；以時間解析反射率搭配截面 TEM，判斷是否出現液相。
11. 亞穩態可能被後續熱預算去活化 [C316]；後續熱預算越高越成立。
12. 該條件屬閘極堆疊 BTI 研究 [C624]，不是 SPER 實驗，且未給溫度波形。

15. 工程結論 {own}

1. 熔融 LPER 是證據最充分的高活化路線，有多組實驗與完整的能量密度數據 [C108][C109][C119]，但需熔穿植入尾端 [C217]，且對熔穿 BOX 或過熔敏感 [C115][C315]。
2. 非熔 SPER 的優點明確（無擴散、表面平坦）[C203][C221]，但證據只有一個來源、只在 SOI 型堆疊上驗證 [C608]，且關鍵邊界條件未公開（G2）。
3. 依本章推導，ns SPER 的每發再成長量對峰值溫度呈指數敏感；光斑均勻性與圖形熱侷限可能比脈衝數更早成為量產瓶頸。這是推論，待 G1 與 G8 驗證。 {own}
4. 建議的開發順序：
    1. 取得參考文獻 [46] 的完整條件；
    2. 在塊材與 SOI 上做能量密度與脈衝數矩陣，量每發 Δx；
    3. 用 TRR 或模擬標定峰值溫度；
    4. 以 DHEM 量活化；
    5. 做 400–500 °C 爐管去活化測試。

附錄 A：符號表

符號	意義	單位
α、δ	吸收係數、吸收深度	cm⁻¹、nm
k（光學）	消光係數	—
k（偏析）、k_e	分配係數、平衡分配係數	—
R	反射率	—
F、F_{th}	能量密度、熔融閾值	J/cm²
D_{th}、D_l	熱擴散係數、液相摻質擴散係數	cm²/s
L_{th}、L_D	熱擴散長度、液相擴散長度	μm、nm
V、V_D	固化前緣速度、擴散速度	m/s
v、v_0、E_a	SPER 速度、前置因子、活化能	m/s、eV
T_p、r、t_{eff}	峰值溫度、升溫速率、有效時間	K、K/s、s

符號	意義	單位
Δx、d_a、N	每發再成長量、非晶層厚度、脈衝數	nm、nm、—
R_s、μ、n	薄層電阻、遷移率、活性濃度	Ω/sq、cm²/Vs、cm⁻³

附錄 B：本版新增或修正的證據條目

C601–C624 為本版重讀來源後新增，主要涵蓋：S001 第 4.4 至 4.5 節（記憶體、結論）[C603][C604][C605][C606][C614]、S003 參考文獻中 SPER 原始文獻與 SOI 結構 [C608][C609][C610]、S002 光斑均勻度 [C623]，以及 S003 中 900 °C 條件屬於 BTI 研究的澄清 [C624]。

References

- S001 Huet K., Chapter 4 Laser annealing applications for semiconductor device manufacturing, in Laser Annealing Processes in Semiconductor Technology (Elsevier, 2021) (`sources/Chapter-4---Laser-annealing-applications-fo_2021_Laser-Annealing-Processes-i.pdf`, sha256 afb2fe9bf6f7)
- S002 Huet K. et al., Doping of semiconductor devices by Laser Thermal Annealing, Mater. Sci. Semicond. Process. (2016), preprint pagination (`sources/Doping_of_semiconductor_devices_by_Laser_Thermal_Annealing.pdf`, sha256 e0bbbdafb041)
- S003 Tabata T. et al., Recent Progresses and Perspectives of UV Laser Annealing Technologies for Advanced CMOS Devices, Electronics 11, 2636 (2022) (`sources/Recent_Progresses_and_Perspectives_of_UV_Laser_Annealing_Technologies_for_Advanced_CMOS_Devices.pdf`, sha256 06205cf035fd)
- S004 Arduino D. et al., Silicon and Silicon Carbide Recrystallization by Laser Annealing: A Review, Materials 16, 7674 (2023) (`sources/Silicon_and_Silicon_Carbide_Recrystallization_by_Laser_Annealing_-_A_Review.pdf`, sha256 65551cd3e944)